链霉亲和素磁性微球

产品概述

链霉亲和素-生物素系统具有极高的结合亲和力（Kd=10^{-15}），已广泛应用于生物领域。本系列磁性微球是一款单分散的微球产品，具有磁响应速度快、悬浮性好、比表面积大、稳定性好、批间差异小等优点。表面修饰链霉亲和素，可快速高效地结合生物素化抗体、核酸、蛋白等配体分子，是捕获目标分子的理想选择。

产品信息

产品货号	NMP0600SB	NMP1001SB	NMP1003SC	NMP1003TSC
平均粒径	约 600nm	约 1μm	约 3μm	约 3μm
游离生物素结合量（pmol/mg 磁性微球）	>800	>700	>500	>500
生物素化单链寡核苷酸结合量（pmol/mg 磁性微球）	>500	>350	>200	>350
生物素化 ds-DNA 结合量（ug/mg 磁性微球）	≈20	10～20	5～10	5～10
生物素化 IgG 结合量（ug/mg 磁性微球）	>20	≈15	≈10	≈10
磁性微球浓度	10 mg/mL			
保存溶液	10 mM Tris(pH 7.4)，0.1% BSA，0.05% Tween-20，0.1%ProClin300			

保存条件：2-8℃保存，切勿冷冻。

保质期：2 年。

适用范围

结合生物素修饰的核酸探针，用于目的核酸的捕获和分离；

结合生物素修饰的抗体或抗原，用于免疫检测、蛋白分离等。

自备材料

推荐试剂

DNA 结合试剂	D-Binding Buffer: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 1 mM EDTA, 2 M NaCl； D-Washing Buffer: 5 mM Tris-HCl (pH 7.5), 0.5 mM EDTA, 1 M NaCl。
RNA 结合试剂	以下试剂应均用 Nuclease-free ddH_2O 配制： R-Binding Buffer: 0.1 M NaCl； R-Washing Buffer: 0.1 M NaOH, 0.05 M NaCl。
蛋白结合试剂	PBST Buffer: PBS (pH 7.4), 0.05% Tween 20； PBS/BSA Buffer: PBS (pH 7.4), 0.01% - 0.1% BSA。
核酸释放试剂	95%甲酰胺溶液(95%甲酰胺 + 5% 10 mM EDTA (pH 8.2))。

蛋白释放试剂	0.1% SDS。

仪器和耗材

涡旋振荡仪，垂直旋转混匀仪，磁力架，移液器和配套的枪头，Nuclease-free 八连排或合适的 EP 管。

注意事项

1. 请勿将磁性微球置于 0°C以下存放，使用前应将磁性微球平衡至室温（体积小于 10ml 平衡 30min，大于 10ml 酌情延长平衡时间）。
2. 吸取磁性微球前应确保充分混匀，避免剧烈振荡产生气泡。
3. 建议使用质量好的移液器吸头和反应管，避免因黏附磁性微球及溶液而造成损失。
4. 避免磁性微球高转速离心或长时间置于磁力架上。
5. 避免磁性微球长时间处于无液体的状态，若样品较多，建议分批弃上清、加入重悬试剂。
6. 若在高盐溶液中有磁性微球沾壁现象，可提前在溶液中添加 0.01% - 0.1% Tween 20。
7. 本产品仅供科学研究使用。

实验流程

以下实验流程为链霉亲和素磁性微球的通用流程，可根据需求优化试剂和实验流程。

根据样本中生物素化分子的含量，参考产品信息表中的结合量，计算合适的磁性微球用量。

磁性微球预处理

1. 将磁性微球平衡至室温后，置于涡旋振荡仪上 30 s 充分混匀，用移液器吸取磁性微球至 EP 管中，置于磁力架上，溶液澄清后（约 1min）吸弃上清。
2. 将 EP 管从磁力架上取出，加入初始磁性微球量 2 倍体积的 D-Washing Buffer（DNA 捕获）或 R-Washing Buffer（RNA 捕获）PBST Buffer（蛋白捕获），置于涡旋振荡仪上重悬 10 s。
3. 短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。
4. DNA 捕获与蛋白捕获重复步骤 2,3 两次，RNA 捕获重复步骤 2,3 一次。

DNA 捕获

1. 向预处理后的磁性微球(弃尽上清)中加入 2 倍原始磁性微球体积的 D-Binding Buffer，再加入和 D-Binding Buffer 等体积的生物素化 DNA 样本，充分混匀后，室温下置于垂直旋转混匀仪中孵育 15 - 30 min，短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。
   注：混匀的转速不可过高，建议 20 - 30 rpm。
2. 加入 2 倍样本体积的 D-Washing Buffer 于 EP 管中，用移液器吹打

10 次充分混匀。短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。

3. 重复步骤 2 一次。
4. 根据后续实验的要求，加入合适的缓冲液重悬磁珠，磁珠可用于后续操作。

RNA 捕获

1. 向预处理后的磁性微球(弃尽上清)中加入 2 倍原始磁性微球体积的 R-Binding Buffer，置于涡旋振荡仪上重悬约 10s。短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。
2. 加入 2 倍原始磁性微球体积的 R-Binding Buffer，再加入与 R-Binding Buffer 等体积的生物素化 RNA 样本，充分混匀后，室温下置于垂直旋转混匀仪中旋转 15 - 30 min，短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。
3. 加入 2 倍样品溶液体积的 R-Binding Buffer 溶液于 EP 管中，用移液器吹打 10 次混匀，短暂离心后置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。
4. 重复步骤 3 一次。
5. 根据后续实验的要求，加入合适的缓冲液重悬磁珠，磁珠可用于后续操作。

蛋白捕获

1. 向预处理后的磁性微球(弃尽上清)中加入 2 倍原始磁性微球体积的 PBST Buffer，再加入待捕获的含有生物素化蛋白的样本，充分混匀后，室温下置于垂直旋转混匀仪中孵育 15 - 30 min，短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。
2. 加入 2 倍原始磁性微球体积的 PBST Buffer 或 PBS/BSA Buffer 于 EP 管中，用移液器吹打 10 次充分混匀，短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上，溶液澄清后吸弃上清。
3. 重复步骤 2 一次。
4. 根据后续实验的要求，加入 PBST Buffer 或 PBS/BSA Buffer 或其他合适的缓冲液，重悬磁珠。磁珠可用于后续操作。

生物素修饰的核酸/蛋白释放

1. 核酸与链霉亲和素磁性微球分离：加入 95%甲酰胺溶液后，65℃加热 5 min 或 90℃加热 2 min，释放核酸。
2. 蛋白与链霉亲和素磁性微球分离：加入 0.1% SDS 溶液后，煮沸 5 min 使蛋白分离。

产品列表：

货号	表面基团	粒径	固含	规格
NMP0600SB	SA	600nm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1001SB	SA	1μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1003SC	SA	3μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1003TSC	SA	3μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。